

Mapa de navegação vetorial

```
import math
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# ENTRADA
# =====

print("SIMULADOR DE NAVEGAÇÃO VETORIAL\n")

x = float(input("Deslocamento no eixo X (Leste/Oeste): "))
y = float(input("Deslocamento no eixo Y (Norte/Sul): "))

# =====
# CÁLCULOS
# =====

# Módulo do vetor
modulo = math.sqrt(x**2 + y**2)

# Vetor unitário
ux = x / modulo
uy = y / modulo

# Ângulo
angulo = math.degrees(math.atan2(y, x))

# =====
# DIREÇÃO CARDINAL
# =====

if x > 0:
    horizontal = "Leste"
elif x < 0:
    horizontal = "Oeste"
else:
    horizontal = ""

if y > 0:
    vertical = "Norte"
elif y < 0:
    vertical = "Sul"
else:
    vertical = ""

direcao = f"{vertical} {horizontal}".strip()
```

```

# =====
# RESULTADOS
# =====

print("\n===== RESULTADOS =====")
print(f"Vetor: ({x}, {y})")
print(f"Módulo: {modulo:.2f}")
print(f"Vetor unitário: ({ux:.2f}, {uy:.2f})")
print(f"Ângulo: {angulo:.2f}°")
print(f"Direção: {direcao}")

# =====
# VISUALIZAÇÃO
# =====

plt.figure(figsize=(7,7))

# Vetor principal
plt.quiver(
    0, 0,
    x, y,
    angles='xy',
    scale_units='xy',
    scale=1
)

# Vetor unitário
plt.quiver(
    0, 0,
    ux, uy,
    angles='xy',
    scale_units='xy',
    scale=1
)

# Limites do gráfico
limite = max(abs(x), abs(y)) + 2

plt.xlim(-limite, limite)
plt.ylim(-limite, limite)

# Eixos
plt.axhline(0)
plt.axvline(0)

# Grade
plt.grid(True)

```

```
# Título  
plt.title("Mapa de Navegação Vetorial")
```

```
# Textos  
plt.text(x, y, " Destino")  
plt.text(ux, uy, " Unitário")
```

```
# Rosa dos ventos  
plt.text(0, limite-0.5, "N")  
plt.text(0, -limite+0.5, "S")  
plt.text(limite-0.5, 0, "L")  
plt.text(-limite+0.5, 0, "O")
```

```
# Mostrar  
plt.show()
```